Jądra dalekie od stabilności

Tutorial

1 maja 2026

Spis treści

1 Model kroplowy jądra atomowego **2**
- 1.1 Założenia . . . 2
- 1.2 Wzór Bethe-Weizsäckera . . . 2
- 1.3 Wartości parametrów . . . 2

2 Ścieżka stabilności β **3**

3 Granice „Świata” nuklidów **3**

4 Rozpady z emisją ciężkich cząstek naładowanych **3**
- 4.1 Rozpad α . . . 3
- 4.2 Rozpad protonowy . . . 3
- 4.3 Rozpad dwuprotonowy ($2p$) . . . 4
- 4.4 Rozpad egzotyczny (ciężkie cząstki) . . . 4

5 Podsumowanie historyczne **4**

A Pierwiastki superciężkie: świat za Z=100 **5**
- A.1 Synteza i odkrycie . . . 5
- A.2 Czasy połowicznego rozpadu najstabilniejszych izotopów . . . 6
- A.3 Wyspa stabilności (Island of Stability) . . . 6
- A.4 Własności chemiczne i związki . . . 6
- A.5 Podsumowanie . . . 7

1 Model kroplowy jądra atomowego

1.1 Założenia

Jądro atomowe traktujemy jako sferyczną kroplę cieczy nukleonowej o promieniu:

$$R = r_0 A^{1/3} \tag{1}$$

Podstawa analogii:

- Stała gęstość materii jądrowej w jądrze.
- Prawie stała wartość energii wiązania w przeliczeniu na jeden nukleon.

1.2 Wzór Bethe-Weizsäckera

Celem modelu kroplowego jest sformułowanie wzoru na energię wiązania jąder $B(A, Z)$. Pełny wzór ma postać:

$$B(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_{SYM} \frac{(A - 2Z)^2}{A} + \delta \tag{2}$$

gdzie δ to energia dwójkowania:

$$\delta = \begin{cases} +\Delta & \text{jadra parzysto-parzyste (Z i N parzyste)} \\ 0 & \text{jadra nieparzyste (A nieparzyste)} \\ -\Delta & \text{jadra nieparzysto-nieparzyste (Z i N nieparzyste)} \end{cases}$$

zależna od A: $\Delta \sim A^{-1/2}$.

Interpretacja poszczególnych członów:

- $a_V A$: człon objętościowy (proporcjonalny do A, krótki zasięg sił jądrowych).
- $-a_S A^{2/3}$: ujemny wpływ powierzchni (nukleony na powierzchni mają mniej sąsiadów).
- $-a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}$: ujemny wpływ odpychania elektrostatycznego protonów.
- $-a_{SYM} \frac{(A-2Z)^2}{A}$: człon symetrii (zmniejszenie energii przy asymetrii liczby protonów i neutronów).
- δ: energia dwójkowania (większa trwałość jąder parzysto-parzystych).

1.3 Wartości parametrów

Dopasowane do danych doświadczalnych:

$$a_V = 15.17 \text{ MeV}, \quad a_S = 16.79 \text{ MeV}, \quad a_C = 0.714 \text{ MeV}, \quad a_{SYM} = 23.29 \text{ MeV}, \quad \Delta = 11.2 \text{ MeV}$$

2 Ścieżka stabilności β

- Dla ustalonego A masa jądra $M(A, Z)$ jest funkcją paraboliczną względem Z.
- Minimum tej paraboli wyznacza ścieżkę stabilności:

$$Z \approx N - 0.4\frac{A^2}{A + 200} \tag{3}$$

- Na ścieżce znajduje się około 270 jąder stabilnych.
- Jądra poza ścieżką ulegają rozpadowi β^- (nadmiar neutronów) lub β^+/wychwytowi elektronu (nadmiar protonów).

3 Granice „Świata” nuklidów

Granice istnienia jąder wyznaczają warunki stabilności względem oddziaływań silnych:

1. **Linia oderwania protonu** ($S_p = 0$):

$$S_p = B(A, Z) - B(A - 1, Z - 1) = 0 \tag{4}$$

2. **Linia oderwania neutronu** ($S_n = 0$):

$$S_n = B(A, Z) - B(A - 1, Z) = 0 \tag{5}$$

Poza tymi liniami jądra nie są związane – natychmiast emitują nukleon.

4 Rozpady z emisją ciężkich cząstek naładowanych

4.1 Rozpad α

- Emisja jądra ^{4}He.
- **Warunek**: $Q_\alpha > 0$ (dla $Z > 73$).
- **Zagadka**: Duża różnica czasów życia dla różnych jąder – wyjaśniona przez kwantowe przenikanie przez barierę potencjału (efekt tunelowy).
- **Prawo Geigera-Nuttalla**:

$$\log T_{1/2} = a + b(E_\alpha)^{-1/2} \tag{6}$$

- Przykład: ^{226}Ra $\rightarrow^{222}$ Rn $+ \alpha$, $Q_\alpha = 4.869\,\mathrm{MeV}$, $T_{1/2} = 1600$ lat.

4.2 Rozpad protonowy

- Emisja pojedynczego protonu z jądra poza linią $S_p = 0$.
- Konkurencja z rozpadem β^+ i wychwytem elektronu.
- **Pierwszy obserwowany emiter podstawowy**: ^{151}Lu (1981, GSI).
- Przykład: $^{151}\mathrm{Lu} \rightarrow p +^{150}$ Yb, $Q_p = 1.241\,\mathrm{MeV}$, $T_{1/2} = 90$ ms.
- Bariera kulombowska + odśrodkowa dla układu $^{150}\mathrm{Yb} + p$ wynosi ok. 17 MeV.

4.3 Rozpad dwuprotonowy ($2p$)

- Przewidziany przez V. Goldansky'ego w 1960 roku.
- Emisja dwóch protonów z jądra (ze stanu podstawowego lub wzbudzonego).
- **Pierwszy zaobserwowany emiter**: ^{45}Fe (2001, GSI).
- Mechanizm: oba protony tunelują przez barierę, zanim zajdzie przemiana β^+.
- Charakterystyka: $T_{1/2} \approx 4$ ms, energia $E_{2p} \approx 1.1$ MeV.
- Inne kandydaty: ^{48}Ni, ^{54}Zn, ^{6}Be.

4.4 Rozpad egzotyczny (ciężkie cząstki)

- Samorzutna emisja cząstki cięższej od α: ^{14}C, ^{20}O, ^{24}Ne, ^{28}Mg, ^{32}Si itd.
- Przewidziany przez Sandulescu, Poenaru i Greinera w 1981 roku.
- **Pierwsza obserwacja**: ^{14}C z ^{223}Ra (Rose i Jones, 1984).
- Prawdopodobieństwo emisji jest o 9–16 rzędów wielkości mniejsze niż dla rozpadu α.
- Przykład: $^{223}\mathrm{Ra} \rightarrow ^{14}\mathrm{C} + ^{209}\mathrm{Pb}$, $Q(^{14}\mathrm{C}) = 29.85$ MeV, $T_{1/2} = 11$ dni, a rozpad α zachodzi z prawdopodobieństwem $10^{-7}\%$.

5 Podsumowanie historyczne

- 1899 – promieniowanie α, β (Rutherford).
- 1900 – promieniowanie γ (Villard).
- 1902 – β to elektrony (Kaufmann).
- 1908 – α to jądra helu (Rutherford).
- 1914 – γ to promieniowanie EM (Rutherford i Andrade).
- 1934 – odkrycie β^+ (Curie i Joliot).
- 1940 – spontaniczne rozszczepienie (Flerov i Pietrzak).
- 1960 – przewidywanie emisji $2p$ (Goldansky).
- 1970 – emisja p ze stanu wzbudzonego ^{53m}Co (Jackson i in.).
- 1981 – emisja p ze stanu podstawowego ^{151}Lu (Hofmann i in.) oraz przewidywanie emisji ^{14}C (Sandulescu, Poenaru, Greiner).
- 1984 – obserwacja ^{14}C z ^{223}Ra (Rose i Jones).
- 2001 – obserwacja rozpadu $2p$ z ^{45}Fe (GSI, duży udział fizyków polskich).

A Pierwiastki superciężkie: świat za Z=100

Poza omówionymi wcześniej jądrami dalekimi od stabilności, na samym skraju istnienia materii znajdują się pierwiastki superciężkie (Superheavy Elements, SHE) o liczbie atomowej $Z > 100$. Ich badanie stanowi dziś jedno z najbardziej fascynujących wyzwań fizyki jądrowej i chemii.

A.1 Synteza i odkrycie

Pierwiastki o $Z > 100$ nie występują naturalnie na Ziemi. Produkuje się je sztucznie w reakcjach fuzji jąder w akceleratorach ciężkich jonów.

Zasada syntezy: Jądro pocisku (np. ^{48}Ca, ^{64}Ni) rozpędza się i kieruje na target z ciężkiego jądra (np. ^{238}U, ^{244}Pu, ^{248}Cm). Po pokonaniu bariery kulombowskiej jądra łączą się, tworząc nowy, bardzo ciężki pierwiastek (reakcja fuzji-jądrowej).

Kalendarium odkryć:

- **101. Mendelew (Md)** – 1955 (Seaborg i wsp.)
- **102. Nobel (No)** – 1958 (Ghiorso i wsp.)
- **103. Lorens (Lr)** – 1961 (Ghiorso i wsp.)
- **104. Rutherford (Rf)** – 1964/1969 (Dubna/Berkeley)
- **105. Dubn (Db)** – 1967/1970 (Dubna/Berkeley)
- **106. Seaborg (Sg)** – 1974 (Dubna/Berkeley)
- **107. Bohr (Bh)** – 1981 (GSI, Niemcy)
- **108. Has (Hs)** – 1984 (GSI, Niemcy)
- **109. Meitner (Mt)** – 1982 (GSI, Niemcy)
- **110. Darmsztadt (Ds)** – 1994 (GSI, Niemcy)
- **111. Roentgen (Rg)** – 1994 (GSI, Niemcy)
- **112. Kopernik (Cn)** – 1996 (GSI, Niemcy)
- **113. Nihon (Nh)** – 2003–2004 (RIKEN, Japonia / JINR, Rosja)
- **114. Flerow (Fl)** – 1999 (JINR, Rosja)
- **115. Moskow (Mc)** – 2003 (JINR, Rosja)
- **116. Liwermor (Lv)** – 2000 (JINR, Rosja)
- **117. Tennessine (Ts)** – 2010 (JINR, Rosja / ORNL, USA / LLNL, USA)
- **118. Oganeson (Og)** – 2002 (JINR, Rosja / LLNL, USA)

Przekroje czynne dla pierwiastków od $Z = 110$ do $Z = 118$ są rzędu pikobarnów ($1\,\mathrm{pb} = 10^{-36}\,\mathrm{cm}^2$). Oznacza to, że potrzeba tygodni lub miesięcy naświetlań oraz bilionów bilionów pocisków, aby zsyntetyzować zaledwie kilka atomów nowego pierwiastka.

A.2 Czasy połowicznego rozpadu najstabilniejszych izotopów

Najdłużej żyjące znane izotopy dla wybranych pierwiastków superciężkich:

Pierwiastek	**Izotop**	$T_{1/2}$	**Dominujący rozpad**
Rf (104)	^{267}Rf	$\approx 1,3$ h	α
Db (105)	^{268}Db	≈ 16 h	α / SF
Sg (106)	^{269}Sg	≈ 14 min	α
Bh (107)	^{270}Bh	≈ 61 s	α
Hs (108)	^{269}Hs	≈ 10 s	α
Mt (109)	^{278}Mt	$\approx 7,6$ s	α
Ds (110)	^{281}Ds	≈ 11 s	α / SF
Rg (111)	^{281}Rg	≈ 22 s	α
Cn (112)	^{285}Cn	≈ 29 s	α
Nh (113)	^{286}Nh	$\approx 9,5$ s	α
Fl (114)	^{289}Fl	$\approx 2,6$ s	α
Mc (115)	^{289}Mc	≈ 220 ms	α
Lv (116)	^{293}Lv	≈ 61 ms	α
Ts (117)	^{294}Ts	≈ 51 ms	α
Og (118)	^{294}Og	$\approx 0,9$ ms	α

SF = rozszczepienie spontaniczne.

A.3 Wyspa stabilności (Island of Stability)

Kluczowym konceptem teoretycznym jest **„Wyspa Stabilności”** – przewidywany obszar w „morzu” krótkożyjących jąder superciężkich, gdzie jądra powinny mieć znacząco dłuższe czasy życia.

Podstawy: Stabilność jądra zależy od jego struktury powłokowej (magiczne liczby: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126). Dla jąder superciężkich modele przewidują nowe magiczne liczby:

- Dla neutronów (N): **184**
- Dla protonów (Z): **114, 120 lub 126**

Jądro o składzie $^{298}_{114}\mathrm{Fl}_{184}$ (flerow-298) lub $^{304}_{120}\mathrm{X}_{184}$ (pierwiastek 120) powinno być trwalsze od sąsiadów, z okresem półtrwania liczonym w latach, a nawet milionach lat.

Stan badań: Do centrum wyspy jeszcze nie dotarto. Najcięższe zsyntetyzowane jądra (Og-294, Ts-294, Lv-293) mają $T_{1/2}$ rzędu milisekund. Poszukiwania pierwiastka 120 ($^{302}_{120}$X) za pomocą reakcji ^{64}Ni $+^{238}$ U nie przyniosły jeszcze sukcesu.

A.4 Własności chemiczne i związki

Ze względu na ekstremalnie niską wydajność produkcji (często jeden atom na raz) i bardzo krótkie czasy życia, badanie chemii tych pierwiastków jest ogromnym wyzwaniem. Wykorzystuje się chromatografię gazową dostosowaną do pojedynczych atomów.

Efekty relatywistyczne: Duży ładunek jądra powoduje ogromne prędkości elektronów walencyjnych, co prowadzi do odchyleń od przewidywań układu okresowego (kontrakcja orbitali s i $p_{1/2}$, rozszerzenie orbitali d i f).

Zbadane związki i właściwości:

- **Rutherford (Rf, Z=104):** Tworzy lotne chlorki – podobnie jak hafn (Hf). Zaobserwowano $RfCl_4$.
- **Seaborg (Sg, Z=106):** Najlepiej zbadany chemicznie pierwiastek superciężki. Udało się zsyntetyzować i zidentyfikować:
  - **Chlorki tlenkowe:** SgO_2Cl_2 i $SgOCl_4$ – badane techniką chromatografii gazowej. Właściwości są zgodne z przewidywaniami dla grupy 6 (analog molibdenu i wolframu).
  - **Karbonylki:** $Sg(CO)_6$ – lotny związek, zbadano jego termiczną stabilność.
  - **Jon SgO_4^{2-}:** Badano zachowanie w roztworze wodnym (podobne do WO_4^{2-} i MoO_4^{2-}) – eksperymenty z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej.
- **Bohr (Bh, Z=107):** Badano lotne chlorki tlenkowe (BhO_3Cl) i porównywano z renem (grupa 7). Zaobserwowano zgodność z trendem w grupie.
- **Has (Hs, Z=108):** Zbadano HsO_4 – lotny tetratlenek. Wykazano, że Hs zachowuje się jak członek grupy 8 (analog osmu, OsO_4).
- **Kopernik (Cn, Z=112):** Badania adsorpcji na złocie sugerują, że Cn jest metalem lotnym o właściwościach podobnych do gazu szlachetnego radonu, co jest zgodne z efektami relatywistycznymi (wypełniony podpowłoką $6d^{10}$).

Podsumowanie badań chemicznych: Mimo ogromnych trudności, udało się potwierdzić, że pierwiastki superciężkie (przynajmniej do $Z = 108$) zachowują się chemicznie zgodnie z przewidywaniami układu okresowego, choć z wyraźnymi modyfikacjami wynikającymi z efektów relatywistycznych. Umożliwia to ich klasyfikację jako (bardzo nietrwałych) członków odpowiednich grup.

A.5 Podsumowanie

- Synteza pierwiastków o $Z > 100$ jest możliwa dzięki reakcjom fuzji ciężkich jonów w akceleratorach.
- Czasy połowicznego rozpadu najcięższych izotopów spadają do milisekund w okolicach $Z = 118$.
- Istnieje przewidywana „Wyspa Stabilności” wokół $Z \approx 114 - 120$, $N \approx 184$, gdzie czasy życia powinny być dramatycznie dłuższe – choć centrum wyspy nie zostało jeszcze osiągnięte eksperymentalnie.
- Mimo ekstremalnie niskiej wydajności, udało się zbadać chemię kilku najcięższych pierwiastków ($Z \leq 112$), w tym syntezę takich związków jak SgO_2Cl_2, $Sg(CO)_6$ i HsO_4.
- Efekty relatywistyczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu właściwości chemicznych tych układów.